

研究自述

劉昱佑

115 年 10 月

[\[English version\]](#)

空氣污染、交通事故與地下水超抽有一個共同點。造成損害的人不必承擔其成本。環境與資源經濟學稱之為外部性。政府以土地分區、補貼、交通規則與工程建設來因應。這些政策是否有效，以及還改變了什麼，是重要的實證議題。我的研究運用因果推論方法與大規模行政資料進行評估，結果往往與政策原先的設想不同。外部性不只發生在工廠的煙囪，也發生在農田與街道上，我的研究因此分為農業與都市兩條主軸。

一、土地、糧食與環境

農業是土地與水資源的最大使用者，也是溫室氣體與營養鹽污染的重要來源，同時也是數以萬計家戶的生計所繫。若政策以農家所得為代價換取環境品質，便難以推行。然而環境品質與農家所得未必相互衝突。

太陽光電長期被視為農地的競爭用途。[\[1\]](#) 與 [\[2\]](#) 指出，設置於既有農業設施屋頂的光電並未排擠生產。採用光電的養雞場銷售額提高 5.8%，增幅來自產量提升而非品質改善。衝突的癥結在於光電設在哪裡，而非該不該設。

設置區位可以由政策規劃。臺灣劃設漁電共生區域，將光電板架設於持續養殖的魚塭上方，而非將農地轉作他用。[\[3\]](#) 發現，土地劃入漁電共生區域後，農地價格上漲 13.5%。漲幅可能反映了區域劃設所創造之開發權利的價值。

化學肥料與農藥的污染難以管制，因為污染源為數以萬計的小規模生產者，逐一稽查的成本極高。[\[4\]](#) 發現，採行食品溯源制度的農戶，使用化學肥料、農藥與地下水的機率分別下降 8.2、15.4 與 40 個百分點，收入亦同時提高。一項以食品安全為目的的制度，反而產生了直接管制難以達成的環境效益。

生物多樣性在私有土地上持續流失，因為維持多樣性並無相應的報酬。[\[5\]](#) 發現，森林多樣性較高的林農平均收入較低，但收入波動明顯較小，而且風險下降的幅度超過所得的損失。多樣性帶來的是收入的穩定，而非收入的增加。

二、都市、移動與外部性

運輸部門的排放持續成長，並直接造成人命損失。城市以捷運建設、票價補貼與交通管制加以因應。這些手段都所費不貲，效果卻無法事前得知。

[6] 以臺南部分行政區取消機車兩段式左轉作為準實驗。事故數下降 21%，傷亡人數下降 19%，涉入事故車輛數下降 28%。道路安全的改善通常仰賴工程建設。然而這裡只是修改一項交通規則，成本與大型建設相比微乎其微，效果卻與工程建設相當。

工程建設若對準正確的對象，同樣划算。[7] 評估臺灣全國性的路口行人保護設施改善，包括行人庇護島與行穿線退縮等措施。實施鄉鎮的受傷事故下降 8.2%，行人事故下降 14.8%，效果集中於無分隔島的單車道路口。計畫實施八個月內，每投入 1 元即可減少約 3.5 元的醫療成本。

捷運運量往往容易受到外生衝擊的影響，政策與疫情皆然。在政策面，[8] 發現，臺北月票使運量、延人公里與旅次價值分別提高 4.3%、4.6% 與 4.6%。票價補貼近年被視為減碳政策，然而唯有新增旅次中約 70% 至 80% 來自汽機車的移轉，排放才會下降，因此單看運量無法判斷補貼是否達到目的。在疫情面，[9] 發現，即使臺灣未曾封城，每增加一例確診，臺北捷運運量即下降 1.43%。光是感知到的健康風險，就足以讓乘客離開捷運系統。

大型活動的外部成本由未參與者承擔。[10] 發現大甲媽祖遶境期間事故增加 14.9%，傷亡增加 17.4%，即使不位於路線上的鄰近鄉鎮，事故亦增加 9.8%。[11] 則估計客家地區元宵掃墓對空氣品質的影響。這些成本在規劃與補助這類活動時幾乎未被計入。

三、其他

[12] 建立納入綠能投資的策略性貿易模型。研究指出，碳邊境調整機制會促使出口國廠商採用較潔淨的技術，但其對市場結構的影響因產業而異。[13] 發現在疫情風險下，消費者將食品消費移轉至線上通路。[14] 發現旅宿業營收的復甦來自房價提高而非住客增加，若人力供給恢復到疫情前的水準，營收最高可再提高 17.8%。

這些研究橫跨農村與都市，追問的卻是同一個問題。當政策改變了損害環境的代價，或是改善環境的報酬，誰會因此改變行為，改變的幅度有多大，成本由誰承擔，效益又由誰享有。

參考文獻

- [1] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025). Rooftop Photovoltaics Adoption and Farm Revenue. *Agribusiness*. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>
- [2] T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025). Is Solar Panel Adoption a Win–Win Strategy for Chicken Farms? Evidence from Agriculture Census Data. *Agriculture* 15, (20), 2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>
- [3] H.-H. Chang, and Y.-Y. Liou. (2026). Does the development of aquavoltaics policy affect farmland price? *Land Economics*. Conditionally accepted.
- [4] H.-H. Chang, and Y.-Y. Liou. (2026). Food traceability systems and the probability of using chemical fertilizers and pesticides – empirical evidence using plot and farm household data from agriculture census. *Food Policy* 143, 103148. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2026.103148>
- [5] T.-H. Lee, Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2025). Forest diversity and the distribution of farm revenue - Empirical evidence from forest farms in Taiwan. *Forest Policy and Economics* 171, 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>
- [6] Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026). The causal effects of removing Hook-Turn regulation on road safety. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205, 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>
- [7] Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026). The effects of enhancing pedestrian-protective infrastructure on intersection safety. *Transport Policy*. Accepted.
- [8] Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, H.-H. Chang, and R.-W. Liou. (2025). The causal effect of monthly pass programs on public transportation and carbon emissions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146, 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>
- [9] H.-H. Chang, B. Lee, F.-A. Yang, and Y.-Y. Liou. (2021). Does COVID-19 affect metro use in Taipei? *Journal of Transport Geography* 91, 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>
- [10] Y.-Y. Liou, and H.-H. Chang. (2026). Traffic accidents of religious tourism. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7, (1), 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>
- [11] H.-H. Chang, Y.-Y. Liou, and C. D. Meyerhoefer. (2026). Air Pollution during Religious Holidays: Evidence from Tomb-Sweeping Day. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*. Forthcoming. <https://doi.org/10.1086/743452>
- [12] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and J. C. Begun. (2025). The impact of the carbon border adjustment mechanism policy on international trade and market competition — A theoretical justification. *Singapore Economic Review*. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>

- [13] Y.-Y. Liou, H.-H. Chang, and D. R. Just. (2024). How do consumers respond to COVID-19? Application of Bayesian approach on credit card transaction data. *Quality & Quantity* 58, (6), 5737–5754. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>
- [14] Y.-Y. Liou, M.-K. Kim, and H.-H. Chang. (2026). Hotel recovery strategies in the post-COVID-19 era: Evidence on revenue, employment, and labor market rigidity from Taiwan. *Journal of Tourism Management Research* 13, (1), 148–162. <https://doi.org/10.18488/31.v13i1.4940>